Übungsblatt: Problemlösen, Suche

Carsten Gips (HSBI)

1 Bonus: Möglichkeiten und Grenzen sowie Auswirkungen der KI (2P)

Recherchieren Sie, welche Probleme bereits mittels Computer- bzw. Robotereinsatz gelöst werden können und welche aktuell noch ungelöst sind.

Recherchieren und diskutieren Sie Auswirkungen auf die Gesellschaft durch die KI, etwa durch autonomes Fahren oder durch *Large Language Models* (LLM).

Hier ein paar Startpunkte:

- "Empirical evidence of Large Language Model's influence on human spoken communication" (https://arxiv.org/abs/2409.01754) - Gut? Schlecht? Egal?
- "AI and Cognitive Decline" (https://www.reddit.com/r/Professors/s/Otxpcpe65L)
- "Data Center the Size of Manhattan" (https://www.reddit.com/r/artificial/comments/1m1oup8/zuckerberg_says_meta_will_b
- "Mach dir selbst ein Video" (https://www.zeit.de/digital/2024-07/ki-filme-videos-newsletter-kuenstliche-intelligenz)
- "Police pulls over a driverless Waymo car" (https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/1dvsod6/phoenix_po
- "AI is making it up. Your authoritative source is the documentation" (https://github.com/jgm/pandoc/discussions/10994)

Thema: Gefühl für bereits realisierbare Aufgaben, Chancen und Risiken, Ethik

2 Search.01: Problemformalisierung, Zustandsraum (3P)

Drei Elben und drei Orks befinden sich an einem Ufer eines Flusses und wollen diesen überqueren. Es steht dazu ein Pferd zur Verfügung, welches maximal zwei Wesen tragen kann. Das Pferd kann den Fluss nicht allein überqueren.

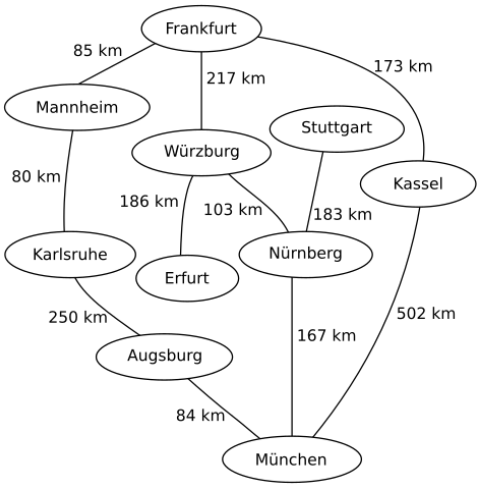
Gesucht ist eine Möglichkeit, alle Elben und Orks über den Fluss zu bringen. Dabei darf zu keiner Zeit an keinem Ufer die Anzahl der sich dort befindlichen Orks größer sein als die der dort wartenden Elben, da es sonst zu Konflikten zwischen beiden Gruppen kommt.

1. Formalisieren Sie das Problem (Zustände, Aktionen, Start- und Endzustand).
2. Skizzieren Sie den Problemgraph.

Thema: Formalisierung von Problemen, Problemgraph

3 Search.02: Suchverfahren (5P)

Betrachten Sie folgende Landkarte und Restwegschätzungen:



Quelle: MapGermanyGraph.svg by Regnaron and Jahobr on Wikimedia Commons (Public Domain)

Stadt	$h(n)$
Augsburg	0 km
Erfurt	400 km
Frankfurt	100 km
Karlsruhe	10 km
Kassel	460 km
Mannheim	200 km
München	0 km
Nürnberg	537 km
Stuttgart	300 km
Würzburg	170 km

Schätzungen der Restwegkosten für das Ziel *München*.

1. Finden Sie nacheinander mit Tiefensuche (1P) und Breitensuche (1P) (jeweils in der Graph-Search-Variante) sowie A* (2P) (in der Tree-Search-Variante mit der Verbesserung "keine Zyklen", siehe Vorlesung) jeweils einen Weg von Würzburg nach München.

   Vergleichen Sie die drei Algorithmen: Wie viele Einträge gibt es in der Datenstruktur maximal, wie oft wird die Hauptschleife durchlaufen (also ein Element aus der Datenstruktur entnommen, untersucht und weiterentwickelt)?

   Sie können dafür eine Handsimulation anwenden oder die Algorithmen implementieren. Sie können gern auch die Java-Klassen im Paket `aima.core.search` bzw. die Python-Klassen in `search.py` als Ausgangspunkt nutzen.[1]

2. Dürfen die oben gegebenen Restkostenabschätzungen in A* verwendet werden? (1P)

   - Falls ja, warum?
   - Falls nein, warum? Wie müssten die Abschätzungen ggf. korrigiert werden?

   Falls Sie der Meinung waren, die Abschätzungen sind nicht korrekt, korrigieren Sie die Abschätzungen nun und führen Sie erneut eine Suche mit A* durch.

[1] Im Python-Code tauchen immer wieder "TODO"-Marker auf - bitte mit Vorsicht genießen!

Hinweis: Reihenfolge bei gleichen $f(n)$-Kosten: alphabetische Reihenfolge, d.h. Mannheim käme vor München, Karlsruhe vor Kassel etc.

4 Search.03: Dominanz (1P)

Was bedeutet *"Eine Heuristik $h_1(n)$ dominiert eine Heuristik $h_2(n)$"*?

Wie wirkt sich die Nutzung einer dominierenden Heuristik $h_1(n)$ in A* aus (im Vergleich zur Nutzung einer Heuristik h_2, die von h_1 dominiert wird)?

Geben Sie selbstgewählte Beispiele an.

Thema: Begriff der dominierenden Heuristik (Selbststudium)

5 Search.04: Beweis der Optimalität von A* (1P)

Beweisen Sie, dass A* in der Tree-Search-Variante bei Nutzung einer zulässigen Heuristik optimal ist.

Thema: Bedeutung einer zulässigen Heuristik (Selbststudium)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- MapGermanyGraph.svg by Regnaron and Jahobr on Wikimedia Commons (Public Domain)

> **Last modified:** 12d767c (homework: spread the discussion tasks across the first four exercise sheets, 2025-09-15)